Arquitetura de Dados Analíticos

Pentaho

Professor

Gustavo Dias
Mestre em Gestão e Desenvolvimento Regional

Consultor em Business Intelligence, com atuação em projetos na área da saúde e varejo.

Contatos:

p.gustavodias@gmail.com

https://www.linkedin.com/in/pgustavodias/

pgustavodias

Agenda de aula

- Apresentação da plataforma e suas características;
- Pentaho Data Integration.

.introdução

Introdução

Origem em 2004 como um projeto de código aberto liderado pela Pentaho Corporation.

Objetivo: oferecer solução de BI abrangente e acessível para empresas de todos os tamanhos.

Introdução

A popularização do DW oportunizou a expansão de suas funcionalidades para abranger todo o ciclo de vida do dado.

Ferramentas e Estágios em um pipeline de DW foram introduzidos:

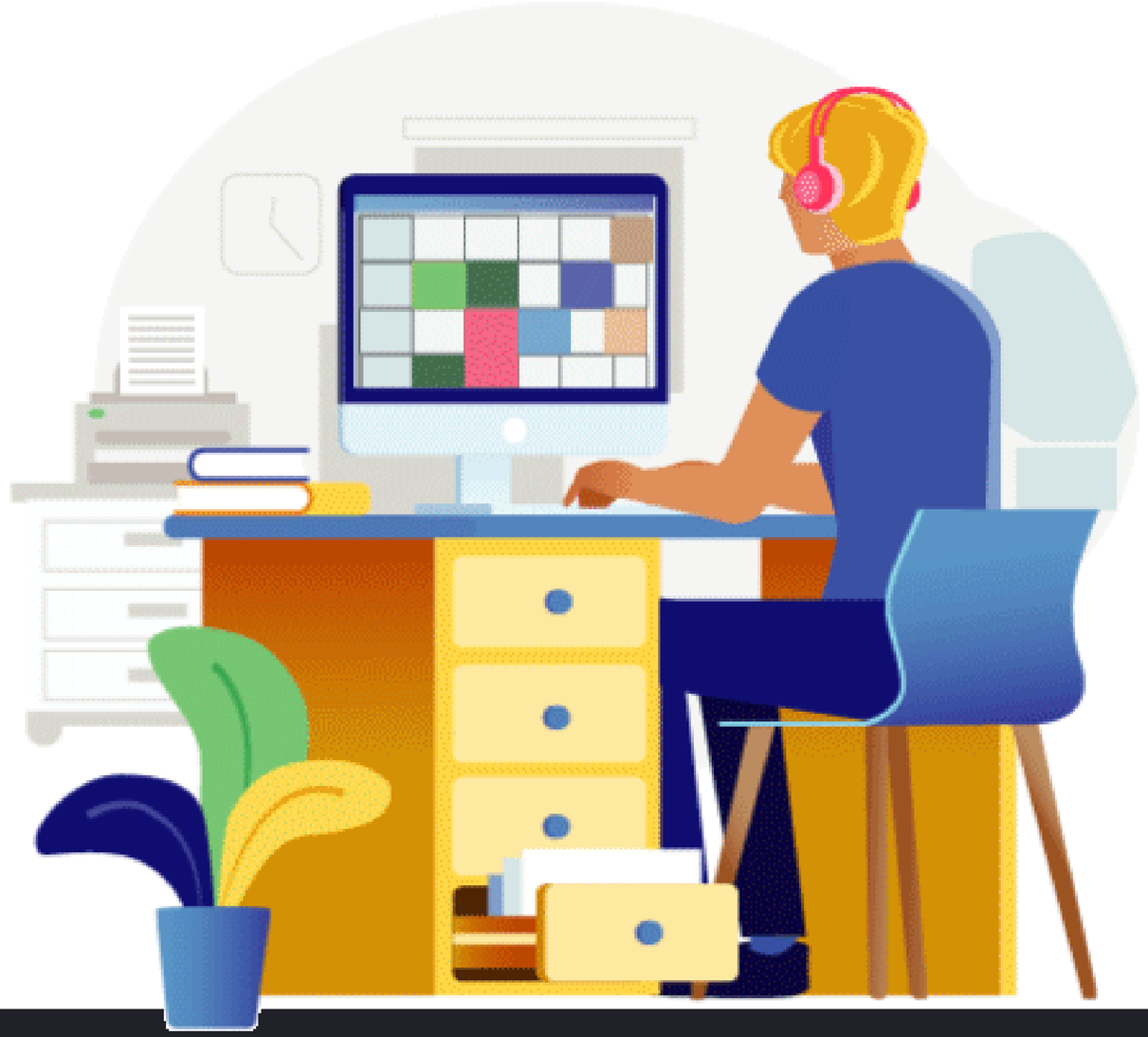
- ETL;
- Modelagem e Armazenamento;
- Visualização e Análise;
- Previsão e Análises Avançadas.

.data integration

Introdução

Conhecido como Kettle, é uma ferramenta poderosa e flexível para o processo ETL.

Possui interface gráfica intuitiva que permite aos usuários criar e executar fluxos de trabalho ETL de forma visual.



Ferramental

Spoon

Ambiente de design onde os usuários criam e configuram os fluxos de trabalho de ETL.

Neste ambiente é possível adicionar e configurar passos (steps) para realizar diferentes operações do ETL.

Ferramental

Pan

Utilitário de linha de comando para executar os fluxos de trabalho de ETL criados no Spoon.

Com ele, é possível automatizar e agendar a execução de tarefas de integração de dados.

Ferramental

Kitchen

Similar ao Pan, este utilitário é usado para executar fluxos de trabalho em lote.

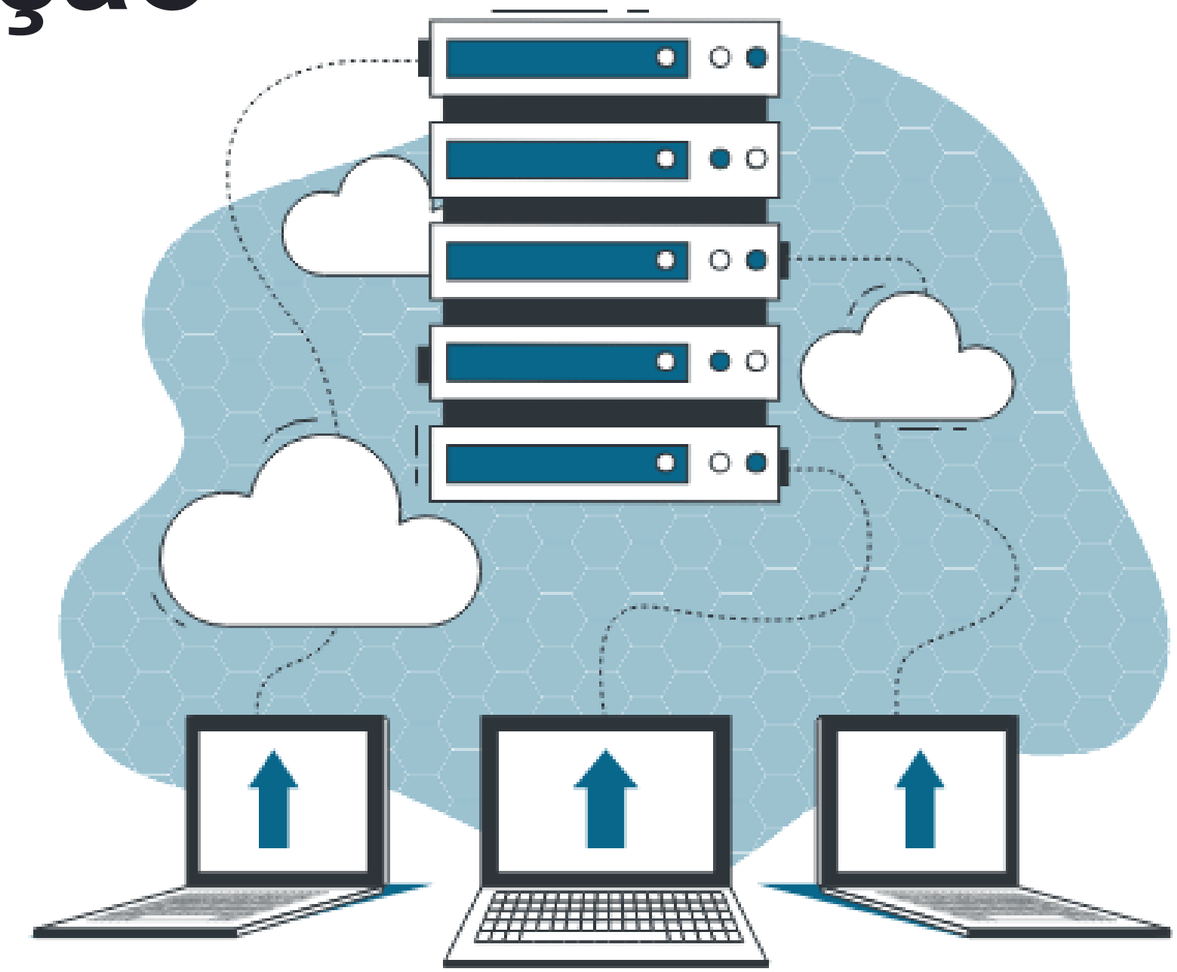
Steps de Configuração

Input Steps

Utilizados para extrair dados das fontes externas.

Fontes externas: outros bancos de dados, arquivos csv, planilhas, apis...

Necessário configurar parâmetros para a conexão.

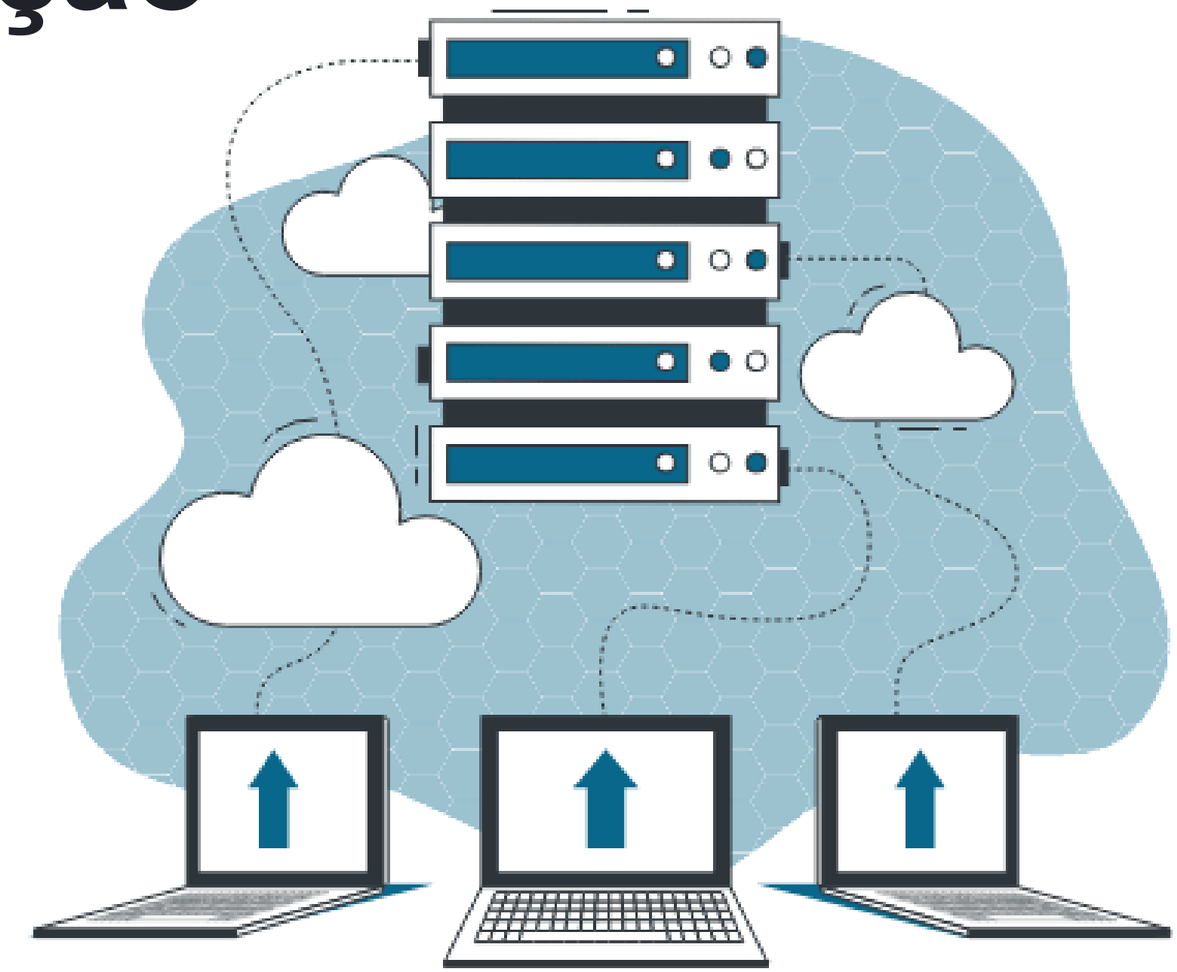


Steps de Configuração

Transformation Steps

Utilizados para transformar dados no ambiente de estágio.

Funções: limpeza, filtragem, enriquecimento, agregação e procedimentos de conversão.



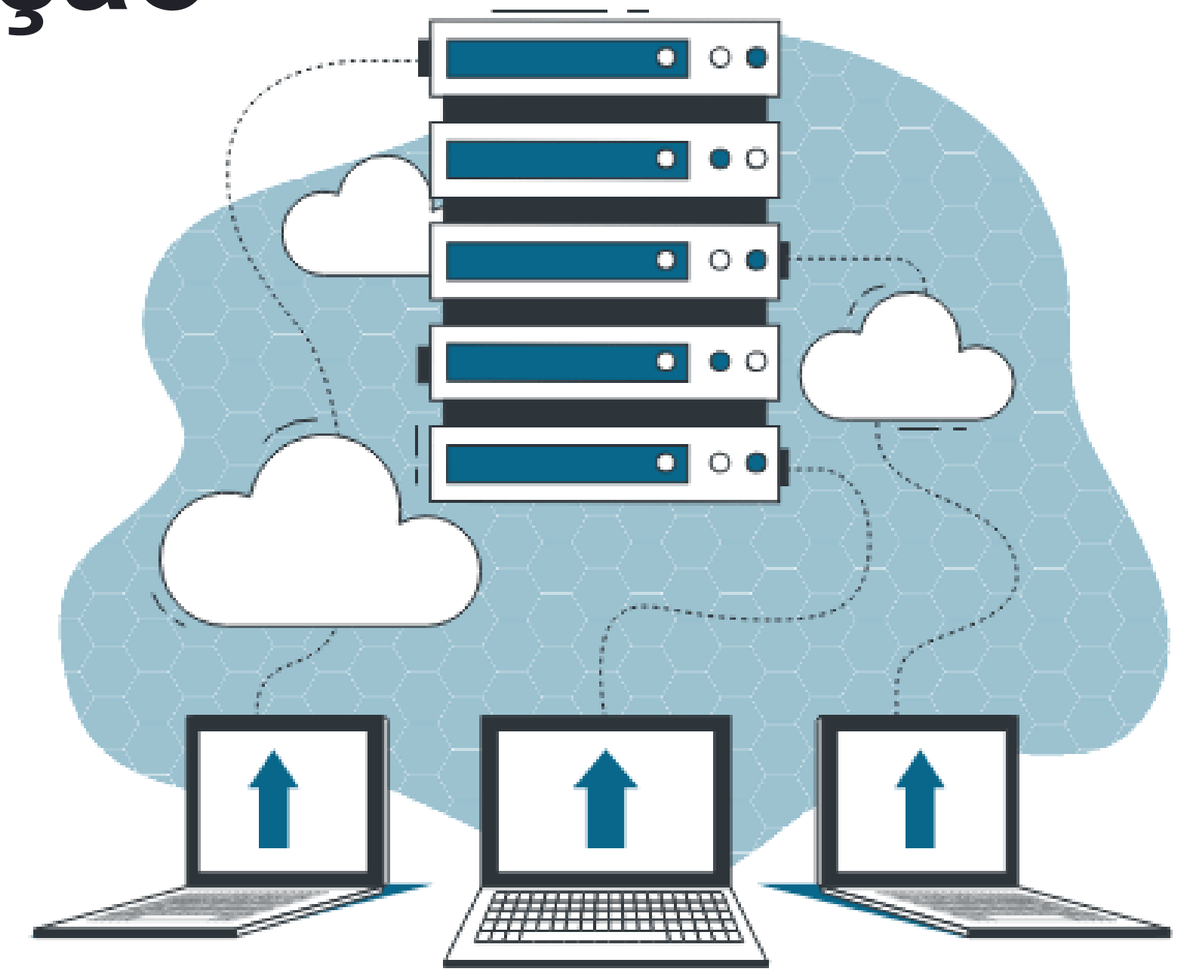
Steps de Configuração

Output Steps

Utilizados para carregar dados transformados em um destino final.

Destinos: arquivo de texto, planilhas, sistemas de armazenamento.

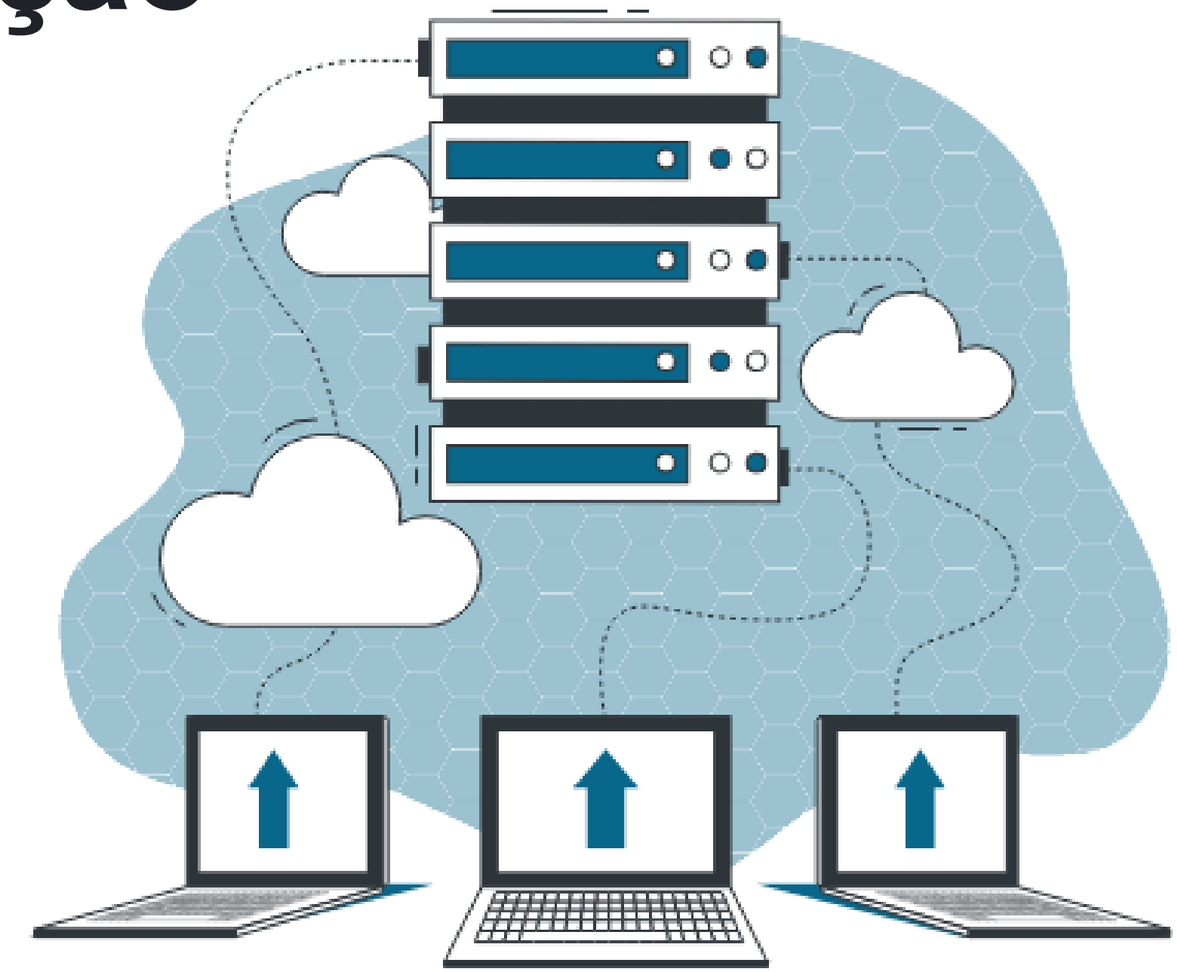
Assim como os Inputs, necessário configurar a parametrização de conexão.



Steps de Configuração

Job Orchestration

Além dos fluxos de trabalho lineares, o Data Integration pode ser utilizado para criar Jobs mais complexos que orquestram a execução de múltiplos fluxos de trabalho ETL em uma sequência específica.



Referências

Documentação oficial Pentaho e Pentaho Data Integration. Disponível em https://pentaho-public.atlassian.net/wiki/spaces/EAI/overview.

Aplicação:

- Documentação do Pentaho → características técnicas sobre o PDI.

Obrigado!

© Todos os direitos reservados ao autor prof. Luiz Gustavo Dias | Conteúdo desenvolvido exclusivamente para aula do curso de Sistemas de Informação da UNIVÁS.